(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211599771 U
(45)授权公告日 2020.09.29

(21)申请号 201922152089.4

(22)申请日 2019.12.05

(73)专利权人 广东省工业设备安装有限公司
地址 510080 广东省广州市农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 张良勇 李吉新 黄灏 阮镇

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 任毅

(51)Int.Cl.
F16L 5/02(2006.01)

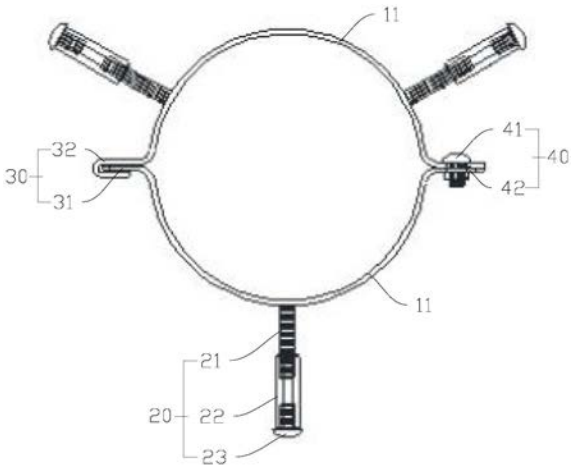
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种辅助安装过墙套管的装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种辅助安装过墙套管的装置，其包括固定箍，所述固定箍包括两个半箍，两个半箍的两端分别通过可拆卸的连接结构相接形成管状；以及至少两个可伸缩的支撑机构，所述支撑机构的一端连接在固定箍的外侧，所述支撑机构的另一端能抵接在过墙套管的内侧壁上。本实用新型通过使两个半箍相接并套在管道上，并调节支撑机构的长度，使支撑机构能抵接在过墙套管的内侧壁上，从而固定管道与过墙套管的相对位置，以实现过墙套管的快速安装。本实用新型操作简单快捷，极大地加快了过墙套管的安装效率；且只需调节支撑机构的长度即可实现过墙套管的对中安装，减少了过墙套管二次调整的工序。



CN 211599771 U

1.一种辅助安装过墙套管的装置,其特征在于,包括:

固定箍(10),所述固定箍(10)包括两个半箍(11),两个半箍(11)的两端分别通过可拆卸的连接结构相接形成管状;以及

至少两个可伸缩的支撑机构(20),所述支撑机构(20)的一端连接在固定箍(10)的外侧,所述支撑机构(20)的另一端能抵接在过墙套管(5)的内侧壁上。

2.根据权利要求1所述的辅助安装过墙套管的装置,其特征在于:至少一个连接结构为插条咬口结构(30),所述插条咬口结构(30)包括固定在其中一个半箍(11)外侧的插条(31),另一个半箍(11)的相应端向外延伸且弯折形成能容插条(31)插入的咬口(32)。

3.根据权利要求1所述的辅助安装过墙套管的装置,其特征在于:至少一个连接结构为螺栓连接结构(40),所述螺栓连接结构(40)包括螺栓(41)和螺母,各所述半箍(11)的至少一端分别向外延伸有翼板(42),所述翼板(42)上均设有通孔,所述螺栓(41)贯穿两个翼板(42)上的通孔后连接至螺母固定。

4.根据权利要求1所述的辅助安装过墙套管的装置,其特征在于:所述支撑机构(20)的数量为三个,相邻的两个支撑机构(20)与固定箍(10)中心的连线夹角均为120°。

5.根据权利要求1或4所述的辅助安装过墙套管的装置,其特征在于:所述支撑机构(20)包括丝杆(21)和长型螺母(22),所述丝杆(21)的一端固定在固定箍(10)的外侧,所述长型螺母(22)与丝杆(21)螺纹连接。

6.根据权利要求5所述的辅助安装过墙套管的装置,其特征在于:所述长型螺母(22)远离固定箍(10)的一端上设有圆头螺钉(23)。

一种辅助安装过墙套管的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工领域中的一种辅助安装过墙套管的装置。

背景技术

[0002] 在穿砖墙的空调水保温管道的套管安装过程中，很多时候在砖墙砌筑时提前预留方洞，以方便后续管道套管安装。而管道安装施工过程中往往是穿砖墙管道和过墙套管一并施工，于是工人在实际现场施工中大多数是将过墙套管直接搭在管道上不固定或将套管进行简单固定的方式，结果经常出现大概率的管道套管偏心歪斜问题，非常影响保温效果和美观。面对工期日益要求紧张的局面，如果仅仅通过加强监督管理工人合理固定套管的方式是无法完全保证现场数量庞大的套管能实现完全对中固定，因此迫切需要采用一种有效的快速对中固定套管的装置来提高管道过墙套管安装固定的效率，同时又能防止过墙套管安装后出现诸多的偏心歪斜问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一，提供一种辅助安装过墙套管的装置，其能提高过墙套管的安装效率及位置精度。

[0004] 根据本实用新型的第一方面实施例，提供一种辅助安装过墙套管的装置，其包括固定箍，所述固定箍包括两个半箍，两个半箍的两端分别通过可拆卸的连接结构相接形成管状；以及至少两个可伸缩的支撑机构，所述支撑机构的一端连接在固定箍的外侧，所述支撑机构的另一端能抵接在过墙套管的内侧壁上。

[0005] 根据本实用新型第一方面实施例所述的，至少一个连接结构为插条咬口结构，所述插条咬口结构包括固定在其中一个半箍外侧的插条，另一个半箍的相应端向外延伸且弯折形成能容插条插入的咬口。

[0006] 根据本实用新型第一方面实施例所述的，至少一个连接结构为螺栓连接结构，所述螺栓连接结构包括螺栓和螺母，各所述半箍的至少一端分别向外延伸有翼板，所述翼板上均设有通孔，所述螺栓贯穿两个翼板上的通孔后连接至螺母固定。

[0007] 根据本实用新型第一方面实施例所述的，所述支撑机构的数量为三个，相邻的两个支撑机构与固定箍中心的连线夹角均为120°。

[0008] 根据本实用新型第一方面实施例所述的，所述支撑机构包括丝杆和长型螺母，所述丝杆的一端固定在固定箍的外侧，所述长型螺母与丝杆螺纹连接。

[0009] 根据本实用新型第一方面实施例所述的，所述长型螺母远离固定箍的一端上设有圆头螺钉。

[0010] 本实用新型的有益效果是：本实用新型通过使两个半箍相接并套在管道上，并调节支撑机构的长度，使支撑机构能抵接在过墙套管的内侧壁上，从而固定管道与过墙套管的相对位置，以实现过墙套管的快速安装。本实用新型操作简单快捷，极大地加快了过墙套管的安装效率；且只需调节支撑机构的长度即可实现过墙套管的对中安装，减少了过墙套

管二次调整的工序。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然，所描述的附图只是本实用新型的一部分实施例，而不是全部实施例，本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他设计方案和附图。

[0012] 图1是本实用新型的正视图；

[0013] 图2是本实用新型的安装示意图；

[0014] 图3是本实用新型安装后的正视图。

具体实施方式

[0015] 本部分将详细描述本实用新型的具体实施例，本实用新型之较佳实施例在附图中示出，附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象地理解本实用新型的每个技术特征和整体技术方案，但其不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，涉及到方位描述，例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 在本实用新型的描述中，若干的含义是一个或者多个，多个的含义是两个以上，大于、小于、超过等理解为不包括本数，以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0018] 本实用新型的描述中，除非另有明确的限定，设置、安装、连接等词语应做广义理解，所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 参照图1，本实施例中的辅助安装过墙套管的装置，其包括固定箍10，固定箍10包括两个半箍11，两个半箍11的两端分别通过可拆卸的连接结构相接形成管状，以固定在管道6上。优选地，固定箍10上的两个连接结构分别为插条咬口结构30及螺栓连接结构40。其中一个半箍11的外侧设有插条31，插条31与半箍11可一体成型，而另一个半箍11的相应端则向外延伸且弯折形成能通插条31插入的咬口32。掰开咬口32，拆除插条31与咬口32的连接，即可打开两个半箍11其中一端的连接，从而安装到管道6上或从管道6上拆除固定箍10。同时，螺栓连接结构40包括螺栓41和螺母，两个半箍11的另一端均向外延伸有翼板42，翼板42上设有通孔，螺栓41贯穿两个翼板42上的通孔后连接至螺母固定。调节螺母在螺栓41上的相对位置，即能调节固定箍10在管道6上的松紧度，以更好地适应不同尺寸的管道，适用性更广泛。

[0020] 另外，可选地，固定箍10的外侧设有三个可伸缩的支撑机构20，三个支撑机构20均为地分布在固定箍10的外侧，每两个相邻的支撑机构20与固定箍10中心的连线夹角均为

120°。支撑机构20包括丝杆21和长型螺母22，丝杆21的一端连接在固定箍10的外侧，长型螺母22与丝杆21螺纹连接，且长型螺母22远离固定箍10的一端上设有圆头螺钉23，圆头螺钉23与长型螺母22螺纹连接。转动长型螺母22，长型螺母22即沿丝杆21的方向移动，从而实现支撑机构20的整体伸缩，直至长型螺母22上的圆头螺钉23能抵接在过墙套管5的内壁，以快速固定本实用新型与过墙套管5的相对位置。

[0021] 参照图2～图3，本实用新型的使用方法如下：

[0022] 一、将螺栓连接结构40中的螺栓41与螺母拧松但不分离，同时将咬口32掰开以分离插条31和咬口32，打开固定箍10的其中一个连接端，将两个半箍11套在管道6上，再卡紧插条31在咬口32中，此时固定箍10安装在管道6上。

[0023] 二、将固定箍10沿管道6滑推入过墙套管5中。为防止固定箍10松动移位，在划入过墙套管5内后，拧紧螺栓41以使固定箍10套紧管道6。

[0024] 三、分别旋转三个长型螺母22，使长型螺母22上的圆头螺钉23能抵接过墙套管5的内侧壁。适当调节长型螺母22与丝杆21的相对位置，可完成对过墙套管5的对中固定安装。

[0025] 四、当过墙套管5外的砖墙封堵完成后，要进行过墙套管5内的保温和封堵工作时再拆除本实用新型。先转动其中一个长形螺母22，使支撑机构收缩，再将咬口32掰开使插条31和咬口32分离，即可实现本实用新型的快速拆卸，并可循环使用。

[0026] 进一步作为优选的实施方式，当墙体预留洞的厚度大于200mm时，可增加本实用新型的使用数量，以使过墙套管5的定位更稳固。

[0027] 以上是对本实用新型的较佳实施方式进行了具体说明，但本实用新型创造并不限于所述实施例，熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出种种的等同变型或替换，这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

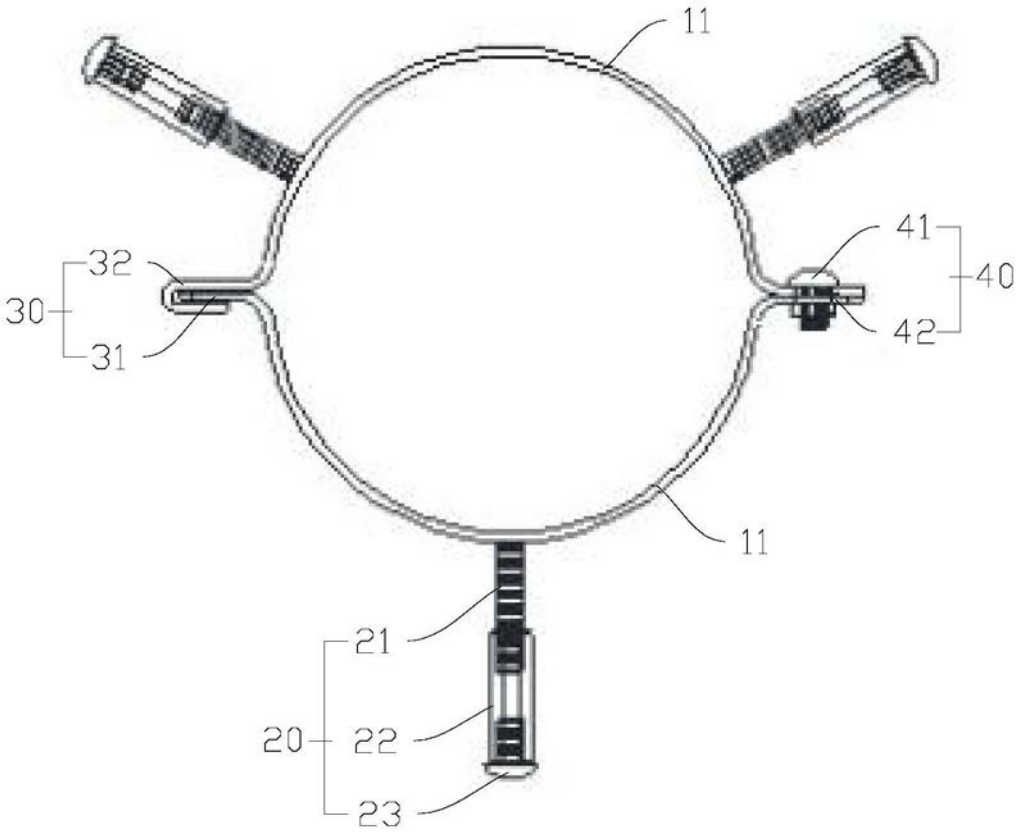


图1

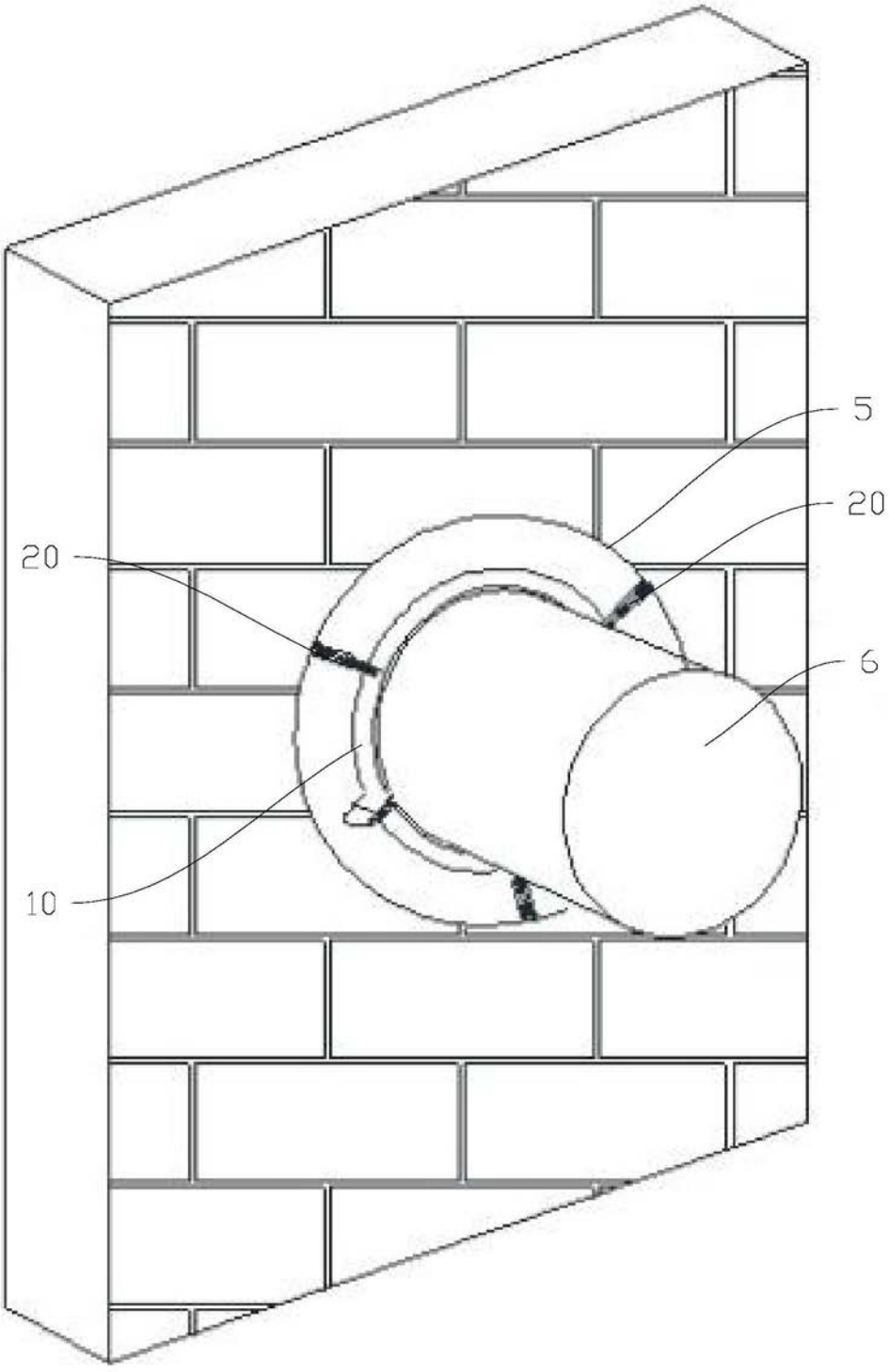


图2

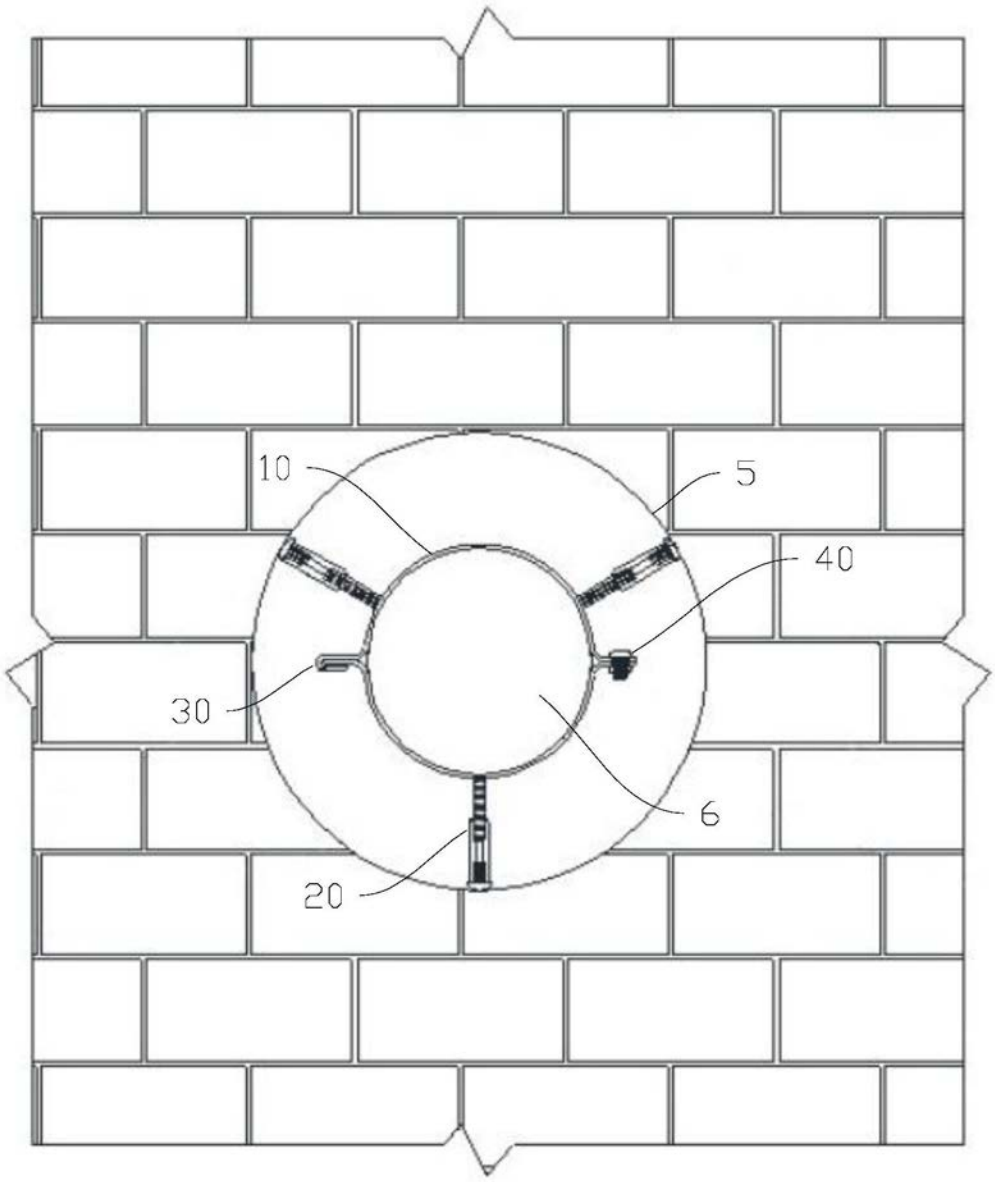


图3